FICHE TECHNIQUE — SITE INSTITUTIONNEL GLOBAL SOLUTIONS

Document destiné au client · Édition du 11 novembre 2026

1. Identification

Rubrique	Valeur
Titulaire	GLOBAL SOLUTIONS SARL — Niamey, Niger (Quartier Koira Kano, BP 12052)
Immatriculation	RCCM-NI-NIA-2017-B-003 · NIF 40242/R
Objet	Site institutionnel multipage avec espace d'administration
Adresse de production	https://jwc9.vercel.app
Nom de domaine prévu	globalsolutions.one (non encore rattaché — voir § 12)
Dépôt du code	github.com/globalsolution877-sys/GS
Version de la fiche	1.0 — 11/11/2026

2. Périmètre livré

2.1 Pages publiques (8)

Page	Fichier	Contenu
Accueil	index.html	Héro, indicateurs, expertises, atouts, méthode, appel à l'action
À propos	a-propos.html	Identité, histoire, mission, valeurs, organisation
Nos expertises	expertises.html	9 domaines détaillés, prestations et secteurs
Nos réalisations	realisations.html	Catalogue filtrable des projets, présentation détaillée par fiche
Notre équipe	equipe.html	Direction, portraits, fonctions
Actualités	actualites.html	Articles publiés, lecture en fenêtre modale
Contact	contact.html	Formulaire de devis, coordonnées, carte
Erreur 404	404.html	Page de renvoi personnalisée

2.2 Espace d'administration (1 page protégée)

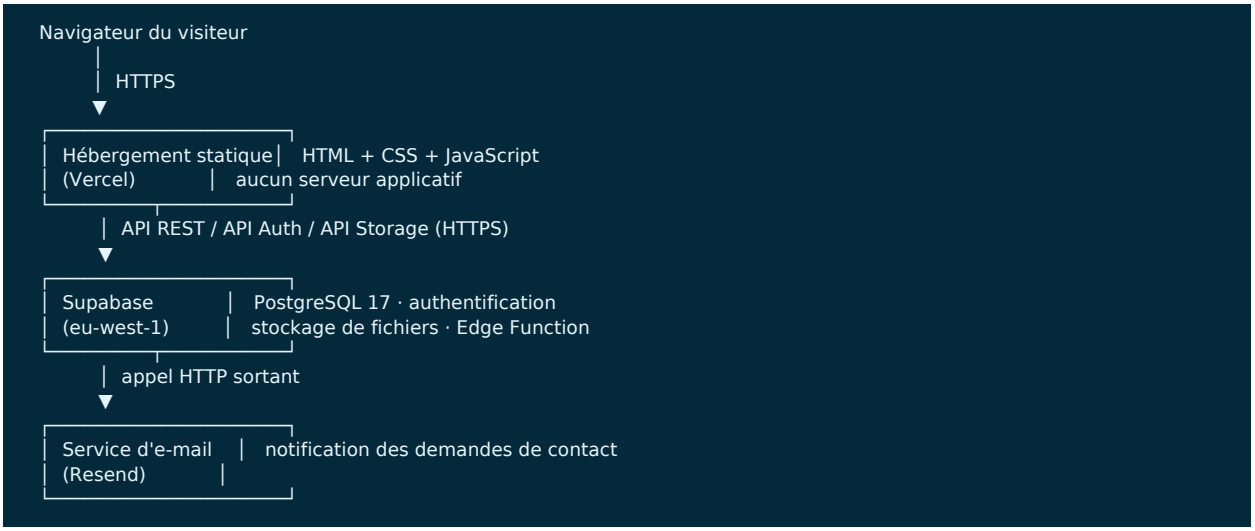
admin.html — accès discret par double-clic (ou Ctrl + clic, ou appui long sur mobile) sur le logo du site. Dix sections : tableau de bord, demandes, réalisations, actualités, expertises, équipe, textes du site, indicateurs, notifications, réglages.

2.3 Volumétrie du code

Élément	Mesure
Pages HTML	9 fichiers (606 lignes de balisage)
Feuilles de style	4 fichiers CSS (504 lignes)
Scripts	8 fichiers JavaScript (2 165 lignes)
Ressources graphiques	5 fichiers (logos, favicons, carte de partage)
Bibliothèques tierces	**aucune** — aucun framework, aucun gestionnaire de paquets

3. Architecture technique

Le site repose sur une séparation nette entre **présentation** et **données** :



Conséquences de ce choix d'architecture :

- Aucun serveur d'application à maintenir, à surveiller ni à corriger (pas de PHP, pas de Node côté serveur).
- Aucun contenu n'est écrit en dur : les textes, chiffres, expertises, membres, projets et actualités proviennent de la base et s'affichent à la demande.
- Si la base est momentanément injoignable, les pages restent lisibles : le balisage statique sert de repli, aucune page blanche.
- Les fichiers sont servis avec mise en cache HTTP, sans traitement côté serveur.

4. Technologies mises en œuvre

Couche	Technologie	Version / norme
Balisage	HTML5 sémantique	—
Présentation	CSS3 (variables, grille, Flexbox)	—
Comportement	JavaScript ES6+	modules natifs, sans transpilation
Base de données	PostgreSQL	17 (canal GA)
Plateforme de données	Supabase	région eu-west-1 (Irlande)
Traitement e-mail	Edge Function Deno	notify-contact, version 11
Envoi d'e-mail	Resend (API REST)	fournisseur principal
Envoi d'e-mail (secours)	Brevo (API REST)	fournisseur de repli, détecté automatiquement
Hébergement	Vercel	CDN mondial, HTTPS automatique
Typographie	Google Fonts — Inter, Manrope	—
Cartographie	OpenStreetMap	—

Exigence client : aucun navigateur obsolète n'est ciblé. Le site fonctionne sur les versions actuelles de Chrome, Edge, Firefox, Safari (ordinateur et mobile), y compris en connexion lente.

5. Base de données

11 tables, 20 règles de sécurité (RLS) au niveau ligne, 3 fonctions SQL, isolation stricte entre lecture publique et écriture administrative.

Table	Rôle	Lignes indicatives
pages_contenu	Tous les textes éditoriaux, par page et par clé	11
site_settings	Coordonnées, WhatsApp, réseaux sociaux, adresse de notification	8
expertises	Les 9 domaines d'intervention (ordre, activation)	9
equipe	Membres de la direction (fonction, bio, portrait, ordre)	4
stats	Indicateurs chiffrés de l'accueil	4
realisations	Projets du catalogue : fiche, couverture, galerie, ordre, statut	0

Table	Rôle	Lignes indicatives
actualites	Articles : titre, extrait, contenu, image, date, statut	0
contact_messages	Demandes reçues par le formulaire	0
notifications	Journal des envois d'e-mail (statut, fournisseur, détail)	—
admins	Comptes autorisés à administrer	2
app_config	Réglages sensibles (code d'invitation, URL du projet)	2

5.1 Modèle de données du catalogue

La table realisations porte deux champs dédiés aux images :

- image_url — photographie de couverture ;
- galerie — tableau d'URL contenant toutes les photographies du projet (la première sert de couverture) ;
- ordre — rang d'affichage manuel dans le catalogue.

5.2 Fraîcheur des données

Les contenus lus par le site public sont mis en cache dans le navigateur pendant **5 minutes**. Une modification faite dans l'administration apparaît donc immédiatement pour l'administrateur connecté, et dans les 5 minutes au plus pour un visiteur déjà venu sur le site.

6. Stockage de fichiers

Bucket	Usage	Accès public	Limite par fichier	Formats acceptés
realisations	Photographies des projets	Lecture seule	10 Mo	JPEG, PNG, WEBP, AVIF, GIF
equipe	Portraits des membres	Lecture seule	10 Mo	JPEG, PNG, WEBP, AVIF, GIF

Huit règles de sécurité encadrent ces deux buckets : lecture ouverte à tous, écriture, modification et suppression **strictement réservées aux comptes administrateurs**.

Réduction automatique à l'envoi. Toute photographie est redimensionnée dans le navigateur avant l'envoi : plus grand côté ramené à 1 800 pixels, encodage JPEG à 82 % de qualité. Une photo de téléphone de 8 Mo descend généralement sous 400 Ko. Ce traitement garantit un envoi fiable en connexion mobile et n'altère pas la qualité perçue à l'écran.

7. Sécurité

Contrôle	Mise en œuvre
Authentification	Supabase Auth, e-mail et mot de passe ; jeton JWT d'une heure
Session	Conservée en sessionStorage — effacée à la fermeture de l'onglet
Autorisation en écriture	Fonction public.is_admin() vérifiée **en base** à chaque écriture, jamais dans le navigateur
Isolation par ligne	RLS active sur les 11 tables ; lecture publique limitée aux contenus publiés
Lecture publique	realisations et actualites ne sont visibles que si statut = 'publie' ; expertises, equipe, stats que si actif = true
Messages de contact	Écriture anonyme autorisée en insertion uniquement ; lecture, modification et suppression réservées aux administrateurs
Réglages sensibles	La table app_config n'expose **aucune** règle d'accès : elle n'est lisible que par les fonctions internes
Inscription	Soumise à un code d'invitation vérifié en base ; toute création sans code valide est rejetée
Clé exposée	Seule la clé publique anon figure dans le code ; la clé service_role n'est **jamais** transmise au navigateur
Référencement	admin.html exclu par robots.txt et balise noindex
Transport	HTTPS obligatoire de bout en bout

Vérification effectuée : une requête d'écriture émise sans compte administrateur est rejetée par la base (violation de règle RLS), quel que soit le contenu du code côté navigateur.

8. Notification des demandes de contact

Chaîne complète, chaque maillon journalisé :

```
Formulaire du site
  └► insertion dans contact_messages
      └► trigger PostgreSQL on_contact_message_created
          └► Edge Function notify-contact
              └► Resend (ou Brevo)
                  └► boîte de réception
                      + journal dans la table notifications
```

État journalisé	Signification
envoye	Message transmis au fournisseur, identifiant d'envoi enregistré
non_configure	Chaîne fonctionnelle, clé d'API absente
echec	Fournisseur en erreur (domaine non vérifié, quota, clé refusée) — motif conservé
erreur_trigger	Incident technique côté base

Garantie de continuité : un incident d'envoi n'empêche jamais l'enregistrement de la demande. Le message reste consultable dans l'onglet « Demandes » de l'administration, quel que soit l'état de la notification.

9. Accessibilité et performance

Point	État
Structure sémantique	HTML5 : header, nav, main, section, article, footer
Alternatives textuelles	51 attributs alt renseignés
Navigation au clavier	Menus, filtres, fiches projets et visionneuses utilisables sans souris ; fermeture par Échap
Animations	Respect de prefers-reduced-motion : animations désactivées si le système le demande
Chargement différé	35 images en loading="lazy" ; image d'accueil prioritaire
Poids des pages	3 à 19 Ko de balisage par page, hors images
Dépendances	Aucun framework JavaScript ; aucune bibliothèque à charger
Compatibilité mobile	Mise en page adaptative du smartphone au grand écran

10. Référencement (SEO)

- Balises title et description propres à chaque page.
- URL canoniques déclarées.
- Open Graph et Twitter Card pour le partage social, avec carte de partage dédiée (1 200 × 630).
- Données structurées application/ld+json (Schema.org) sur l'accueil, la page « À propos » et la page « Contact ».
- sitemap.xml et robots.txt à la racine.
- Favicons multi-résolutions et icône Apple.

11. Dépendances externes

Service	Rôle	Criticité	Comportement en cas d'indisponibilité
Supabase	Données, authentification, stockage	**Critique**	Contenus statiques conservés ; administration indisponible
Vercel	Hébergement des fichiers	**Critique**	Site inaccessible jusqu'au rétablissement
Resend / Brevo	Notification e-mail	Importante	Demande enregistrée, notification rejouable
Google Fonts	Typographie	Faible	Police de substitution système
OpenStreetMap	Carte de la page Contact	Faible	Carte non affichée
Unsplash	Visuels de démonstration	Nulle	Emplacements provisoires uniquement

12. Hébergement, déploiement et points à finaliser

12.1 État actuel

Élément	État
Site en ligne	**Oui** — https://jwc9.vercel.app
HTTPS	**Oui** — certificat automatique
Nom de domaine globalsolutions.one	**Non rattaché** — les URL canoniques, sitemap.xml et robots.txt le mentionnent déjà
Déploiement continu	**Oui** — chaque fusion sur la branche main redéploie le site

12.2 Points à finaliser

#	Point	Incidence
1	Rattacher le domaine globalsolutions.one chez Vercel (enregistrements DNS)	Le référencement ne portera ses fruits qu'avec le domaine définitif
2	Vérifier le domaine chez Resend (SPF, DKIM, DMARC)	Sans cela, les notifications ne peuvent être adressées qu'à l'adresse du compte Resend
3	Aligner l'adresse de contact affichée	Le site affiche globalsolution877@gmail.com ; le code prévoit info@globalsolutions.one
4	Renseigner les réalisations	Le catalogue affiche 9 emplacements « À compléter » tant qu'aucun projet n'est publié
5	Fournir les portraits officiels	Les membres s'affichent avec leurs initiales
6	Rédiger les actualités	Section vide à ce jour
7	Épingler les coordonnées GPS exactes	Carte indicative centrée sur Niamey
8	Définir la politique de sauvegarde	Voir § 13

13. Sauvegarde et exploitation

Opération	Procédure	Responsable
Sauvegarde de la base	Sauvegardes automatiques de la plateforme Supabase ; export SQL possible à tout moment	Prestataire / client
Sauvegarde des fichiers	Buckets realisations et equipe — copie de sécurité à planifier	Prestataire
Gestion des accès	Ajout ou réinitialisation d'un compte : Supabase → Authentication → Users	Client
Retrait d'un accès	Suppression du compte **et** de sa ligne dans la table admins	Client
Changement du code d'invitation	Requête sur la table app_config, clé invite_code	Prestataire / client
Publication d'un projet	Administration → Réalisations	Client
Suivi des demandes	Administration → Demandes ; alertes par e-mail	Client
Journal des e-mails	Administration → Notifications (50 derniers envois)	Client
Retour arrière sur le code	Restauration d'une version antérieure depuis le dépôt	Prestataire

13.1 Recommandations de sécurité à la mise en service

1. Créer un mot de passe robuste et unique pour chaque compte administrateur.
2. Modifier le code d'invitation s'il a été communiqué à des tiers.
3. Restreindre l'accès au dépôt de code si celui-ci doit rester privé.
4. Activer la double authentification sur les comptes Supabase, Vercel et Resend.
5. Programmer une vérification trimestrielle des comptes administrateurs actifs.

14. Coûts de fonctionnement

Service	Formule	Coût mensuel
Vercel	Offre gratuite (usage institutionnel)	0

Service	Formule	Coût mensuel
Supabase	Offre gratuite	0
Resend	Offre gratuite — 3 000 e-mails par mois	0
Nom de domaine	Enregistrement annuel	selon registraire

Les offres gratuites comportent des limites d'usage (volume de données, bande passante, nombre d'envois). Une montée en charge ou une exigence de disponibilité renforcée nécessitera un passage aux offres payantes.

15. Garanties et limites

Ce qui est garanti par la conception

- Aucune donnée client n'est accessible en écriture à un visiteur non authentifié.
- Aucune clé secrète n'est exposée dans le code livré au navigateur.
- Un incident d'e-mail ne bloque jamais l'enregistrement d'une demande.
- Une indisponibilité de la base ne provoque pas de page blanche.

Ce qui n'est pas couvert

- La disponibilité des services tiers (Supabase, Vercel, Resend) relève de leurs propres engagements.
- Le contenu publié (textes, photographies, références de chantiers) relève de la responsabilité du client.
- Aucune prestation de référencement actif, de publicité en ligne ou de rédaction de contenu n'est incluse.

16. Intervention et support

Nature	Contact
Incident bloquant le site ou l'administration	Prestataire — intervention prioritaire
Ajout ou retrait d'un compte administrateur	Client (procédure § 13) ou prestataire
Modification de la structure du site	Prestataire — nouvelle commande

Fin de la fiche technique. Document établi à partir de l'état effectif du système vérifié le 11 novembre 2026 : base de données, stockage, fonctions déployées et fichiers du dépôt.